

Activitat 3 — Impostos, rebuts i interessos

Aplicar el factor multiplicador a situacions financeres reals: calcular i treure l'IVA, interpretar rebuts, i entendre l'interès simple i el cost total.

Idea clau

El factor multiplicador no és una curiositat d'aula: és exactament el que hi ha darrere de cada rebut, cada factura i cada full d'un banc. En aquesta activitat el fem servir amb **diners de veritat**: impostos, interessos i el cost total d'una operació. I aprenem a llegir la lletra petita amb sentit crític.

IVA: posar-lo i treure'l

L'IVA, un factor més

L'IVA és un impost sobre el consum. Afegir-lo és multiplicar pel seu factor: $+21\% \Rightarrow \times 1,21$; $+10\% \Rightarrow \times 1,10$; $+4\% \Rightarrow \times 1,04$ (aliments bàsics). Per **treure** l'IVA d'un preu que ja el porta, *dividim* pel factor.

Exercici resolt 2.3.1 — Treure l'IVA

Una factura marca 96,80€, IVA del 21% inclòs. Quin era el preu sense IVA?

Solució. El preu amb IVA és el preu base $\times 1,21$. Per desfer-ho, dividim:

$$\text{preu base} = \frac{96,80}{1,21} = 80\text{€}.$$

Comprovació: $80 \cdot 1,21 = 96,80\text{€}$. (Compte: *no* és restar el 21% de 96,80, que donaria 76,47€, un error habitual.)

Resposta: El preu sense IVA és 80€.

Interès simple: fer treballar els diners

Capital, taxa i interès

Si inverteixes un **capital** C a una **taxa d'interès** r (per exemple $r = 3\% = 0,03$ anual), al final d'un termini el capital s'ha convertit en $C \cdot (1 + r)$. En l'**interès simple**, cada termini es guanya sempre el mateix, perquè la taxa s'aplica sempre sobre el capital inicial:

$$\text{interès d'un termini} = C \cdot r, \quad \text{interès en } p \text{ terminis} = C \cdot r \cdot p.$$

El capital final després de p terminis és $C + C \cdot r \cdot p$.

Exercici resolt 2.3.2 — Un estalvi a interès simple

Inverteixes 1 000€ al 3% anual, interès simple, durant 4 anys. Quant tens al final?

Solució. Interès de cada any: $1\,000 \cdot 0,03 = 30\text{€}$. En 4 anys: $30 \cdot 4 = 120\text{€}$. Capital final:

$$1\,000 + 120 = 1\,120\text{€}.$$

Resposta: Al cap de 4 anys tens 1 120€ (120€ d'interessos).

Exercicis per fer

- 2.3.1 Posa l'IVA.** Calcula el preu final amb IVA:
- (a) 80 € amb IVA del 21%
 - (b) 250 € amb IVA del 10%
 - (c) 30 € amb IVA del 4%
- 2.3.2 Treu l'IVA.** Aquests preus ja porten l'IVA inclòs; troba el preu base:
- (a) 121 € (IVA 21%)
 - (b) 110 € (IVA 10%)
 - (c) 6,50 € (IVA 4%)
- 2.3.3 Interès simple.** Calcula els interessos i el capital final:
- (a) 500 € al 2% anual, 3 anys
 - (b) 2000 € al 1,5% anual, 5 anys
 - (c) 800 € al 4% anual, 2 anys
- 2.3.4 Llegeix el rebut.** Una reparació costa 150 € (base) i s'hi afegeix el 21% d'IVA.
- (a) Quant es paga en total?
 - (b) Quant és, en euros, l'IVA?
- 2.3.5 Estima abans de calcular.** Una factura amb IVA del 21% inclòs marca 242 €. Sense fer la divisió exacta, el preu base és més a prop de 200 € o de 190 €? Raona-ho i comprova-ho.
- 2.3.6 Quina taxa?** Inverteixes 1000 € i, al cap d'un any (interès simple), en tens 1045 €. Quina ha estat la taxa d'interès?
- 2.3.7 Troba l'error.** Un client raona:
- «El sopar amb IVA inclòs són 110 €. Com que l'IVA és el 10%, trec el 10% de 110 i el preu base és 99 €.»*
- Comprova-ho i digues on és l'error. Quin és el preu base correcte?
- 2.3.8 Cost total d'un préstec.** Demanes 600 € a tornar en un any amb un interès simple del 8%.
- (a) Quant tornaràs en total?
 - (b) Quant t'ha costat el préstec, en euros?
- 2.3.9 Lletra petita (N3+).** Dues ofertes per al mateix mòbil de 300 €: la botiga X fa un -10% i després afegeix el 21% d'IVA; la botiga Y ven a 300 € IVA inclòs i fa un -10% a la caixa. On pagues menys? Justifica-ho amb factors.
- 2.3.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu: (a) com es posa i es treu l'IVA (amb un exemple de cada); (b) les fórmules de l'interès simple ($I = C \cdot r \cdot p$, capital final $C + I$); i (c) l'avertència: treure l'IVA és *dividir* pel factor, no restar el percentatge.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

2.3.1 (a) $80 \cdot 1,21 = 96,80 \text{ €}$ (b) $250 \cdot 1,10 = 275 \text{ €}$ (c) $30 \cdot 1,04 = 31,20 \text{ €}$.

2.3.2 (a) $\frac{121}{1,21} = 100 \text{ €}$ (b) $\frac{110}{1,10} = 100 \text{ €}$ (c) $\frac{6,50}{1,04} = 6,25 \text{ €}$.

2.3.3 (a) $I = 500 \cdot 0,02 \cdot 3 = 30 \text{ €}$; total 530 €. (b) $I = 2000 \cdot 0,015 \cdot 5 = 150 \text{ €}$; total 2150 €. (c) $I = 800 \cdot 0,04 \cdot 2 = 64 \text{ €}$; total 864 €.

2.3.4 (a) $150 \cdot 1,21 = 181,50 \text{ €}$. (b) IVA = $181,50 - 150 = 31,50 \text{ €}$ (o $150 \cdot 0,21 = 31,50 \text{ €}$).

2.3.5 Més a prop de 200 €: $242 = \text{base} \cdot 1,21$, i com que $200 \cdot 1,21 = 242$, la base és exactament 200 €.

2.3.6 Factor $\frac{1045}{1000} = 1,045$, així que $r = 4,5\%$.

2.3.7 Error. El preu base no és $110 \cdot 0,90 = 99$, sinó $\frac{110}{1,10} = 100 \text{ €}$. Treure l'IVA és *dividir* per 1,10, no restar el 10% del total (el 10% es va aplicar sobre la base 100, no sobre 110). Preu base correcte: 100 €.

2.3.8 (a) $600 \cdot 1,08 = 648 \text{ €}$. (b) Cost = $648 - 600 = 48 \text{ €}$.

2.3.9 Botiga X: $300 \cdot 0,90 \cdot 1,21 = 326,70 \text{ €}$. Botiga Y: $300 \cdot 0,90 = 270 \text{ €}$ (el preu ja porta l'IVA, només s'aplica el descompte). Es paga molt menys a Y *si* el seu preu ja inclou l'IVA: la clau és sobre quina base s'aplica cada factor. (S'accepta la discussió raonada de què inclou cada preu.)

2.3.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aterra el factor multiplicador en context financer real (IVA, rebuts, interès simple). És el moment de treballar amb rebuts i ofertes reals manipulables (mesura DUA) i el full de càlcul.
- **L'error rei (ex. 7).** Treure l'IVA restant el percentatge, en comptes de dividir pel factor, és l'error financer més freqüent. Ítem **N3**, criteri **2.1**. Convé recollir-lo i tornar-hi.
- **Problema invers (ex. 2, 5, 6).** «Treure l'IVA» i «trobar la taxa» són problemes inversos: es divideix pel factor. Enllacen amb l'ex. 8 de l'Activitat 2.
- **Criteri 1.1 (interpretar).** Els ex. 4, 8 i 9 exigeixen organitzar la informació d'un rebut o una oferta abans de calcular; l'ex. 9 demana decidir *sobre quina base* actua cada factor, que és el cor de la lectura crítica de la lletra petita (vector de comprensió lectora).
- **Interès simple, no compost.** Aquí es treballa només l'interès simple; el compost apareix com a fenomen a l'Activitat 4. Convé no barrejar-los encara.
- **Ciutadania econòmica.** El cost d'un préstec (ex. 8) obre la reflexió sobre l'endeutament, en línia amb el vector de ciutadania i consum responsable.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Posar/treure IVA i les fórmules de l'interès simple es demanaran al producte final.